

Grundlagen & Per-Unit System:

Basisstrom (3-phasig) = $\frac{S_{base}}{\sqrt{3} \cdot V_{base}}$
p.u. $\rightarrow$ real:

$I_{actual} = I_{pu} \cdot I_{base}$
Impedanzumrechnung (Trafo)
 $Z_{pu} = \frac{Z_x}{100}$
 $Z(n) = Z_{pu} \cdot \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$

Kapazitätsmatrix:

$A = \begin{pmatrix} A_{ii} & A_{ij} \\ A_{ji} & A_{jj} \end{pmatrix}$ $A_{ij} = \left(n \frac{\partial y_i}{\partial y_j} \right)$
gilt auch für A_{ii}, A_{jj}

$A_{ij} = A_{ji}$
 $d_{ii} = R_i$ Radius Leiter i
 $D_{ij} = 2 \cdot h_j$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt i'
 $d_{jj} = R_j$
 $D_{jj} = 2 \cdot h_j$
 $d_{ij} = h_j - h_i$ Distanz zwischen Leiter j und i
 $D_{ij} = h_i - (-h_j)$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt j'

$C = 2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot A' \cdot l \cdot n$

Cable:

$|I_{max}| = \frac{\text{rated Power}}{\sqrt{3} \cdot \text{rated Voltage}}$

charging Current:

$|I_c| = \omega \cdot C \cdot |V_{LN}| = 2\pi \cdot C \cdot \frac{\text{rated Voltage}}{\sqrt{3}}$

Berührungsspannung & Strom:

bei gegebener Matrix Passende Spalte suchen

z.B.: $C_{abc} = \begin{bmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$ für Punkt c wird diese Spalte verwendet

Bei gegebener 2-phasen Spannung ist $U_a = \frac{U_{ges}}{2}$ und $U_b = -\frac{U_{ges}}{2}$.

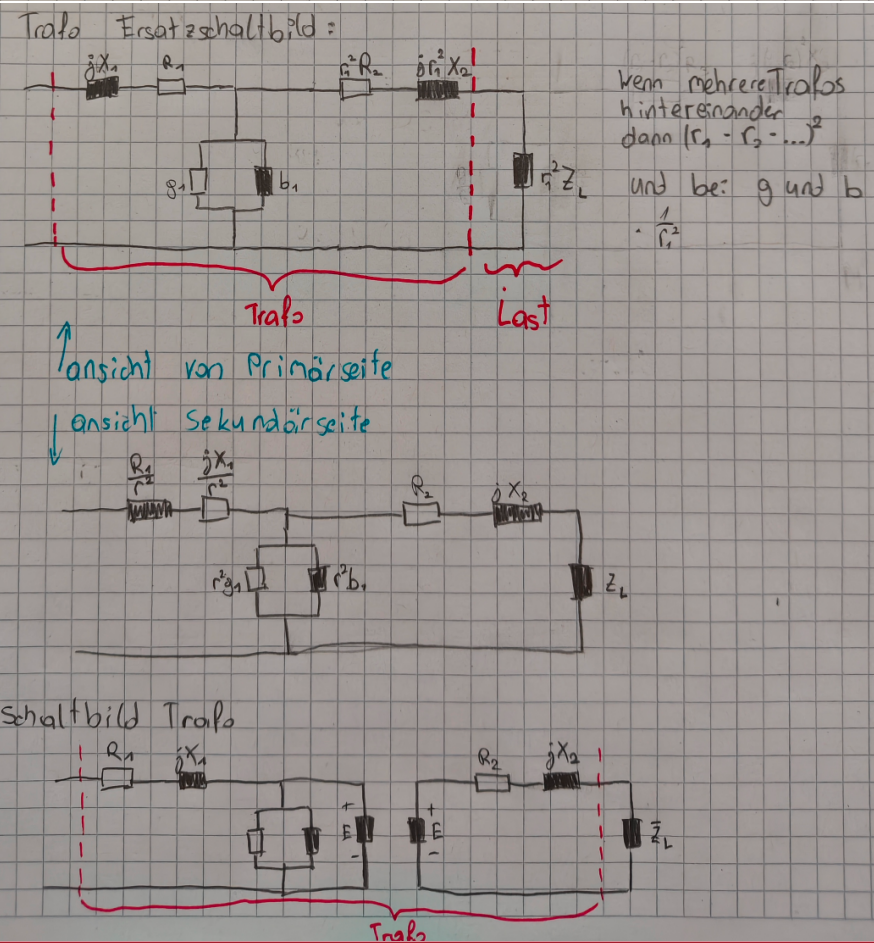
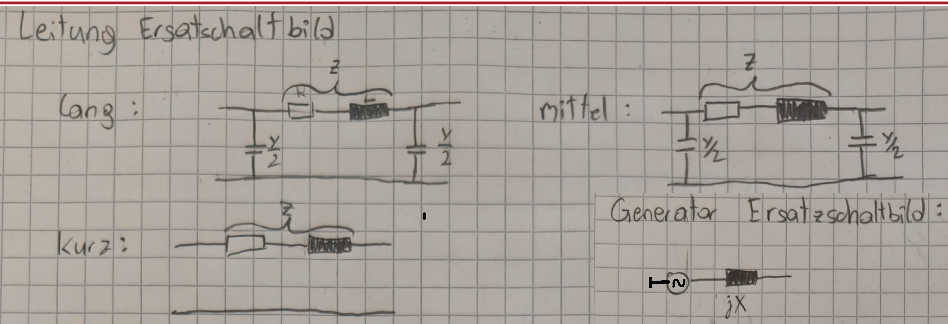
$Q_f = C_{ca} \cdot U_a + C_{cb} \cdot U_b + C_{cc} \cdot U_c$

für Berührungsspannung $Q_f = 0$
 $\rightarrow$ nach U_c auflösen

für Berührungstrom $U_c = 0$
 $\rightarrow Q_f$ berechnen

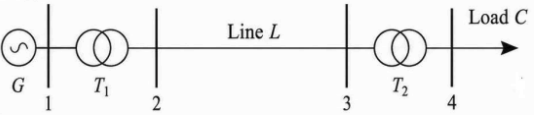
$I_c = \omega \cdot Q_f = 2\pi f \cdot Q_f$

für max Länge zum Grenzwert nicht überschreiten
 $L = \frac{I_{max}}{I_c}$ (Achtung auf Vorzeichen)



Nodes:

Type	Known	Unknown	Info
Slack (only one)	V, θ (1 0°)	P, Q	Reference Bus Muss genau 1 sein
PV	P, V	Q, θ	Wirkleistung und Spannung bekannt (MW & V)
PQ	P, Q	V, θ	Wirk- & Scheinleistung bekannt (MW & MVA)



Gegeben / Gesucht:
Geg: S_{base} (selbst wählen außer gegeben, bei Selbstwahl an größtem Betriebsmittel wählen (in runden Zahlen)), Generator (S_n, V_n, X_s), Trafos (V_{cc}, P_{sc}, P_b, I_0), Leitung (Z_L, Y_L), Last (Z_C), $V_{1,pu}$
Ges: $I_{G,real}, I_{L,real}, I_{C,real}, V_{C,real}, P_{C,real}$

1. Basiswerte (Zonen I, II, III)

$V_{b1} = V_n, V_{b2} = V_{b1} \cdot \frac{V_{T1,sek}}{V_{T1,prim}}, V_{b3} = V_{b2} \cdot \frac{V_{T2,sek}}{V_{T2,prim}}$

$Z_{b1} = \frac{V_{b1}^2}{S_b}, Z_{b2} = \frac{V_{b2}^2}{S_b}, Z_{b3} = \frac{V_{b3}^2}{S_b} \Rightarrow I_{bx} = \frac{S_b}{\sqrt{3} \cdot V_{bx}}$

2. Umrechnung in das Per-Unit-System (p.u.)

$X_{G,pu} = X_s \cdot \left(\frac{V_n}{V_{b1}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_n}$

$r_{eqx} = P_{scx,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{bx}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, X_{eqx} = \sqrt{V_{ccx,pu}^2 - r_{eqx}^2} \Rightarrow \bar{Z}_{eqx} = r_{eqx} + jX_{eqx}$

$g_{fex} = P_{0x,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{bx}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, b_{mx} = \sqrt{I_{0x,pu}^2 - g_{fex}^2} \Rightarrow \bar{Y}_{Tx} = g_{fex} - jb_{mx}$

$\bar{Z}_{L,pu} = \frac{Z_L}{Z_{b2}}, \bar{Y}_{L,pu} = Y_L \cdot Z_{b2}, \bar{Z}_{C,pu} = \frac{Z_C}{Z_{b3}}$

3. Maschen- / Knotenanalyse & Stromteiler

$\bar{Z}_{Zone3} = \bar{Z}_{eq2} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T2} + (1/\bar{Z}_{C,pu})} \right)$

$\bar{Z}_{Zone2} = \frac{1}{\bar{Y}_{L,pu} + (1/(\bar{Z}_{L,pu} + \bar{Z}_{Zone3}))}$

$\bar{Z}_{ges,pu} = jX_{G,pu} + \bar{Z}_{eq1} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T1} + (1/\bar{Z}_{Zone2})} \right)$

$\bar{I}_{G,pu} = \frac{V_{1,pu}}{\bar{Z}_{ges,pu}}$

$\bar{I}_{L,pu} = \bar{I}_{G,pu} \cdot \frac{(1/\bar{Z}_{Zone2})}{\bar{Y}_{T1} + (1/\bar{Z}_{Zone2})}$

$\bar{I}_{C,pu} = \bar{I}_{L,pu} \cdot \frac{(1/\bar{Z}_{C,pu})}{\bar{Y}_{T2} + (1/\bar{Z}_{C,pu})}$

$\bar{V}_{C,pu} = \bar{I}_{C,pu} \cdot \bar{Z}_{C,pu}$

4. Reale Endlösungen

$I_{G,real} = |\bar{I}_{G,pu}| \cdot I_{b1}$

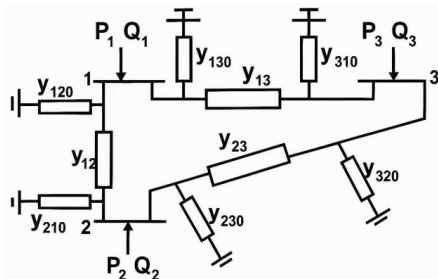
$I_{L,real} = |\bar{I}_{L,pu}| \cdot I_{b2}$

$I_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}| \cdot I_{b3}$

$V_{C,real} = |\bar{V}_{C,pu}| \cdot V_{b3}$

$P_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}|^2 \cdot \text{Re}(\bar{Z}_{C,pu}) \cdot S_b$

$\begin{bmatrix} \bar{i}_1 \\ \bar{i}_2 \\ \bar{i}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{y}_{120} + \bar{y}_{130} + \bar{y}_{12} + \bar{y}_{13} & -\bar{y}_{12} & -\bar{y}_{13} \\ -\bar{y}_{12} & \bar{y}_{210} + \bar{y}_{230} + \bar{y}_{12} + \bar{y}_{23} & -\bar{y}_{23} \\ -\bar{y}_{13} & -\bar{y}_{23} & \bar{y}_{310} + \bar{y}_{320} + \bar{y}_{13} + \bar{y}_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{v}_1 \\ \bar{v}_2 \\ \bar{v}_3 \end{bmatrix}$



0 Grundlagen (gelten immer)

Drehoperator: $a = 1\angle 120^\circ = -0,5 + j0,866, a^2 = 1\angle -120^\circ = -0,5 - j0,866, 1 + a + a^2 = 0, a^3 = 1$

Rechnen mit j: $\frac{1}{j} = -j, (j)(j) = -1, (j)(-j) = +1, Z\angle 90^\circ = jZ$

Rücktransformation (Sequenz $\rightarrow$ Phase)

gilt für Strom und Spannung:

$I_a = I_0 + I_1 + I_2$

$I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2$

$I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$

$V_1 = V - Z_1 I_1$

$V_2 = -Z_2 I_2$

$V_0 = -Z_0 I_0$

Sequenz-Klemmgleichungen

(Spannungsabfall je Netz, $V = 1\angle 0^\circ$):

Hin-Transformation (Phase $\rightarrow$ Sequenz)

(für Ansatz/Herleitung der Randbedingungen)

$I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c), I_1 = \frac{1}{3}(I_a + aI_b + a^2I_c), I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2I_b + aI_c)$

a) Einpoliger Erdschluss (single line-to-ground, Phase a)

Randbedingung am Fehler: $I_b = I_c = 0, V_a = 0 \Rightarrow$ Sequenznetze in REIHE $\Rightarrow I_0 = I_1 = I_2$

1. Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ und $I_0 = I_2 = I_1$

2. Fehlerstrom: $I_a = 3I_0, I_b = I_c = 0$

3. Sequenzspannungen: $V_0 = -Z_0 I_0, V_1 = V - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$

4. Phasenspannungen (Rücktransformation oben einsetzen): $V_a = 0$ (Kontrolle!), V_b, V_c aus V_0, V_1, V_2

b) Zweipoliger Kurzschluss ohne Erde (line-to-line, Phasen b - c)

Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, I_b = -I_c, V_b = V_c \Rightarrow$ Mit- gegen Gegensystem, KEIN Null $\Rightarrow I_0 = 0, I_1 = -I_2$

1. Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + Z_2}, I_2 = -I_1, I_0 = 0$

2. Fehlerströme: $I_a = 0, I_b = (a^2 - a)I_1 = -j\sqrt{3}I_1, I_c = -I_b$

3. Sequenzspannungen: $V_0 = 0, V_1 = V - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$ (hier $V_1 = V_2$)

4. Phasenspannungen: Rücktransformation mit $V_0 = 0$ einsetzen.

c) Zweipoliger Kurzschluss mit Erde (double line-to-ground, b - c - Erde)

Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, V_b = V_c = 0 \Rightarrow$ Mitsystem in Reihe mit ($Z_0 \parallel Z_2$) $\Rightarrow I_1 = -(I_0 + I_2)$

1. Mitsystemstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + \frac{Z_0 Z_2}{Z_0 + Z_2}}$

2. Aufteilung (Stromteiler, mit $V_1 = V - Z_1 I_1$): $I_2 = -\frac{V_1}{Z_2} = -I_1 \frac{Z_0}{Z_0 + Z_2}, I_0 = -\frac{V_1}{Z_0} = -I_1 \frac{Z_2}{Z_0 + Z_2}$

3. Fehlerstrom (in Erde): $I_{Erde} = I'_a = 3I_0$ ($I_a = 0$, Strom in I_b, I_c)

4. Sequenzspannungen: $V_0 = V_1 = V_2 = V - Z_1 I_1$ (alle drei gleich!)

5. Phasenspannungen: $V_a = V_0 + V_1 + V_2 = 3V_1, V_b = V_c = 0$ (Kontrolle!)

Exc 4:

Fehlertyp: Zweipoliger Erdkurzschluss auf den Leitungsanschlüssen von Transformator A.

Symmetrische Impedanzen: $Z_1 = j0.23$ p.u., $Z_2 = j0.18$ p.u., $Z_0 = j0.17$ p.u.

Spannung: $V = 1$ p.u. Da es sich um einen zweipoligen Erdkurzschluss handelt, werden das Mit-, Gegen- und Nullsystem parallel geschaltet. Zuerst wird der Mitsystemstrom I_1 über die Gesamtimpedanz berechnet. Mittels Stromteilerregel werden danach I_2 und I_0 ermittelt, um anschließend über die Transformationsmatrix die realen Phasenströme zu berechnen.

$Z_{ges} = Z_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_0}{Z_2 + Z_0}$

$I_1 = \frac{V}{Z_{ges}}$

$I_2 = -I_1 \cdot \frac{Z_0}{Z_2 + Z_0}$

$I_0 = -I_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_0}$

$I_R = I_0 + I_1 + I_2$

$I_Y = I_0 + a^2 \cdot I_1 + a \cdot I_2$

$I_B = I_0 + a \cdot I_1 + a^2 \cdot I_2$